

2026-06-16 PA7/PA8 外部电压不匹配 支持数据包

摘要

本文档记录了一个仅限 NUCLEO-G474RE 的未解决诊断问题。

临时 GPIO 诊断固件将 PA5、PA7 和 PA8 配置为推挽式 GPIO 输出，并将这三个引脚置高。ST-LINK 寄存器读取显示 GPIOA_ODR 和 GPIOA_IDR 均报告 PA5/PA7/PA8 为高电平。然而，板上的外部 DMM（数字万用表）测量显示：

- CN10-11 / PA5：约 3.3 V
- CN10-15 / PA7：0 V
- CN10-23 / PA8：0 V
- D11 / PA7：0 V
- D7 / PA8：0 V

未解决的矛盾是：MCU 寄存器视图报告 PA7 和 PA8 为高电平，但物理连接器测量报告 0 V。

安全边界

当前实验设备：

- 仅通过 ST-LINK 使用 NUCLEO-G474RE USB 供电
- 未连接功率板
- 除非明确说明，否则本次诊断期间不连接 CN3/CN8 线缆
- 无 24 V
- 无电机
- 无相线
- 无 Gate、OUTx、BOOTx、高侧 Vgs、Motor Pilot 或 Motor Profiler 测试

此问题不涉及功率板、Gate、电机、MCSDK、Hall 闭环或 FOC 行为的相关证据。

硬件和工具环境

- STM32CubeProgrammer 检测到的板卡: NUCLEO-G474RE
- 器件: STM32G47x/G48x/G414
- ST-LINK 序列号: 002F00253235511337333439
- ST-LINK 固件: V3J17M10
- ST-LINK 连接时报告的目标电压: 3.28 V
- 编程器: STM32CubeProgrammer v2.22.0
- DMM: 用户手持万用表, 直流电压和连续性测量模式

使用的官方引脚映射

来自 UM2505, 本地提取手册:

Arduino 连接器映射:

```
CN5 pin 4  PWM/MOSI/D11  ARD_D11  PA7  TIM3_CH2 / SPI1_MOSI
CN9 pin 8   D7           ARD_D7    PA8  I/O
```

Morpho 连接器映射:

```
CN10-11  PA5
CN10-15  PA7
CN10-23  PA8
```

因此:

```
D11 == PA7 == CN10-15
D7  == PA8 == CN10-23
D13 == PA5 == CN10-11
```

相关固件

项目:

```
apps/stm32_g474_foc/pa7_gpio_probe/
```

此固件是一个临时的仅限 NUCLEO 的诊断程序, 不是 TIM1 PWM。

当前 `Core/Src/main.c` 核心逻辑：

```
#include "stm32g474xx.h"

#define PA5_STATUS_LED_BIT    (1UL << 5)
#define PA7_TEST_BIT         (1UL << 7)
#define PA8_CONTROL_BIT      (1UL << 8)
#define GPIOA_PROBE_BITS     (PA5_STATUS_LED_BIT | PA7_TEST_BIT | PA8_CONTROL_BIT)

int main(void)
{
    RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOAEN;
    __DSB();

    GPIOA->MODER &= ~( (3UL << (5U * 2U)) |
                      (3UL << (7U * 2U)) |
                      (3UL << (8U * 2U)));
    GPIOA->MODER |=  ( (1UL << (5U * 2U)) |
                      (1UL << (7U * 2U)) |
                      (1UL << (8U * 2U)));

    GPIOA->OTYPER &= ~GPIOA_PROBE_BITS;
    GPIOA->PUPDR &= ~( (3UL << (5U * 2U)) |
                      (3UL << (7U * 2U)) |
                      (3UL << (8U * 2U)));
    GPIOA->OSPEEDR &= ~( (3UL << (5U * 2U)) |
                        (3UL << (7U * 2U)) |
                        (3UL << (8U * 2U)));

    GPIOA->BSRR = GPIOA_PROBE_BITS;

    while (1)
    {
        __NOP();
    }
}
```

设计意图：

- 使能 `GPIOA` 外设时钟
- 将 `PA5`、`PA7` 和 `PA8` 配置为通用输出
- 配置推挽输出，无上拉/下拉，低速度
- 将 `PA5`、`PA7` 和 `PA8` 置高

编译和烧录证据

编译命令：

```
cmake --build --preset Debug --target pa7_gpio_probe
```

编译结果:

```
[100%] Built target pa7_gpio_probe  
FLASH: 896 B / 512 KB
```

烧录命令:

```
& 'F:\STMCubePROG\bin\STM32_Programmer_CLI.exe' `  
-c port=SWD mode=UR `  
-d 'C:\Users\gregrg\Documents\Codex\2026-04-30\qiansai\foc_learning_repo_master_sync\app  
0x08000000 -v -rst
```

烧录结果:

```
File           : pa7_gpio_probe.hex  
Size           : 896.00 B  
Address        : 0x08000000  
Download verified successfully  
MCU Reset  
Software reset is performed
```

ST-LINK 寄存器读取证据

命令:

```
& 'F:\STMCubePROG\bin\STM32_Programmer_CLI.exe' `  
-c port=SWD mode=HOTPLUG `  
-r32 0x48000000 24
```

原始输出:

```
Reading 32-bit memory content  
Size           : 24 Bytes  
Address:       : 0x48000000  
0x48000000 : ABFD77FF 00000000 0C000000 64000000  
0x48000010 : 0000C1A0 000001A0
```

解码:

```
GPIOA base      = 0x48000000
GPIOA_MODER     = 0xABFD77FF
GPIOA_OTYPER    = 0x00000000
GPIOA_OSPEEDR   = 0x0C000000
GPIOA_PUPDR     = 0x64000000
GPIOA_IDR       = 0x0000C1A0
GPIOA_ODR       = 0x000001A0
```

`GPIOA_ODR = 0x000001A0` 表示这些输出位为高电平：

```
PA5 = 1
PA7 = 1
PA8 = 1
```

`GPIOA_IDR = 0x0000C1A0` 也包含这些输入回读位为高电平：

```
PA5 = 1
PA7 = 1
PA8 = 1
```

烧录后也检查了核心状态：

```
Core is running
```

外部 DMM 观察结果

用户使用黑色探头固定在 NUCLEO GND 上的测量结果：

```
3V3: 3.3 V
PA5 / D13: 3.3 V
CN10-11 / PA5: 3.3 V
CN10-15 / PA7: 0 V
CN10-23 / PA8: 0 V
D11 / PA7: 0 V
D7 / PA8: 0 V
LD2: on
```

用户之前报告的连续性检查：

```
D11 点到 CN10-15 / PA7: 蜂鸣
D7 点到 CN10-23 / PA8: 蜂鸣
```

早期 PA7 诊断期间的额外电阻读数：

PA7/D11 到 GND：约 2.5 Mohm
PA7/D11 到 3V3：约 44 kohm

这些读数不表示对地硬短路。

预期行为

使用当前裸寄存器诊断固件：

PA5 / D13 / CN10-11 ≈ 3.3 V
PA7 / D11 / CN10-15 ≈ 3.3 V
PA8 / D7 / CN10-23 ≈ 3.3 V
LD2 on

实际行为

外部观察：

PA5 / D13 / CN10-11 ≈ 3.3 V
PA7 / D11 / CN10-15 = 0 V
PA8 / D7 / CN10-23 = 0 V
LD2 on

通过 ST-LINK 寄存器读取观察：

GPIOA_ODR 报告 PA5、PA7 和 PA8 为高电平
GPIOA_IDR 报告 PA5、PA7 和 PA8 为高电平

为什么这是未解决的

外部 DMM 结果和 MCU 寄存器结果相互矛盾：

- 如果 GPIOA_ODR 和 GPIOA_IDR 对于 PA7/PA8 都是高电平，则物理引脚通常应测量到相对于板载 GND 接近 3.3 V
- 相同的测量设置可以测量 PA5/CN10-11 为 3.3 V，因此 DMM、板载电源和至少一个 CN10 参考点都正常工作

- 用户报告从 D11 到 CN10-15 以及从 D7 到 CN10-23 具有连续性，因此命名测试点似乎是连接的

复现步骤

1. 断开功率板、CN3/CN8 线缆、24 V、电机和相线的连接
2. 仅连接 NUCLEO-G474RE ST-LINK USB
3. 编译 `apps/stm32_g474_foc/pa7_gpio_probe`
4. 使用 STM32CubeProgrammer CLI 烧录 `pa7_gpio_probe.hex`
5. 确认 ST-LINK 报告板卡为 `NUCLEO-G474RE`，目标电压接近 `3.28 V`
6. 读取 GPIOA 寄存器：

```
powershell & 'F:\STM32CubePROG\bin\STM32_Programmer_CLI.exe' -c port=SWD mode=HOTPUG -r32 0x48000000 24
```

1. 使用 DMM 测量外部连接器电压：

```
text 黑色探头：NUCLEO GND 红色探头：CN10-11 / PA5 红色探头：CN10-15 / PA7 红色探头：CN10-23 / PA8 红色探头：Arduino D13 / PA5 红色探头：Arduino D11 / PA7 红色探头：Arduino D7 / PA8
```

支持问题

1. `GPIOA_IDR` 对于 `PA7/PA8` 能否读取为高电平，而对应的外部连接器点 `CN10-15/CN10-23` 测量为 `0 V`？
2. 是否存在任何 NUCLEO-G474RE 焊桥、跳线、板卡版本问题或备用布线，可以在保持 `PA5/CN10-11` 正常的同时断开 `PA7/PA8` 与 `CN10-15/CN10-23` 的连接？
3. `STM32_Programmer_CLI -r32 0x48000000 24` 读取是否可能返回过时或调试端的视图而非实时 GPIO 外设状态？
4. 在这些引脚上的 DMM 测量是否可能受 ST-LINK 热插拔/调试状态、复位状态、启动状态或隐藏外部负载的影响？
5. 建议的下一步独立检查是什么：在 MCU 引脚上使用示波器探头、通过 ST-LINK 直接写入寄存器、完全复位/ power cycle，或测试第二个 NUCLEO-G474RE 板卡？

当前建议的下一步检查

在此矛盾得到解释之前，不应进行任何功率板操作。

建议的下一步诊断步骤：

1. 完全 power cycle NUCLEO，拔掉 USB 至少 10 秒，然后重新插入并在打开任何调试连接之前测量 PA5/PA7/PA8
2. 使用 STM32CubeProgrammer 直接写入 GPIOA_BSRR，同时保持连接，然后立即测量：

```
text GPIOA_BSRR 地址 = 0x48000018 设置 PA5/PA7/PA8 = 0x000001A0
```

1. 如果有条件，在 CN10-11、CN10-15 和 CN10-23 相对于相同 NUCLEO GND 上使用示波器或逻辑探头
2. 如果有条件，在第二个 NUCLEO-G474RE 上重复相同的固件和 DMM 测量
3. 检查 NUCLEO 底部在 Arduino/Morpho 连接器区域周围是否有焊桥修改或可见损坏